



Investigación Operativa



Gestión de Inventarios

Prof. Pedro Blancq Cazaux

Contenido

1. Introducción y tipos de inventario.
2. Modelo básico.
3. Criterios de Gestión
4. Modelos de parámetros variables.

Fuentes:

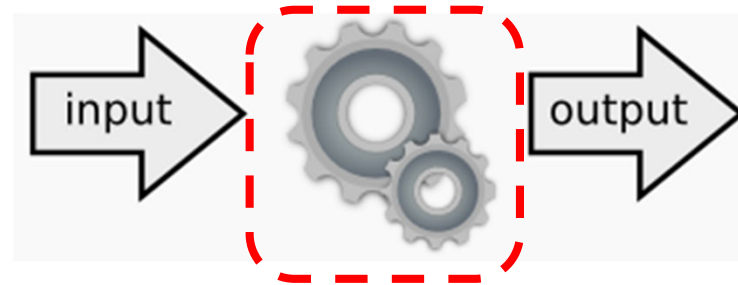
“Administración de Operaciones”. Heizer-Render.

“Sistemas de Optimización de Stocks”. Miranda (apunte K4AT4 UTN.BA)

“Introducción a la Investigación de Operaciones”. Hillier-Lieberman.

Introducción

Administración de flujos de ingreso, internos y egresos



Supply
Inventario  *Mov./Hand.*

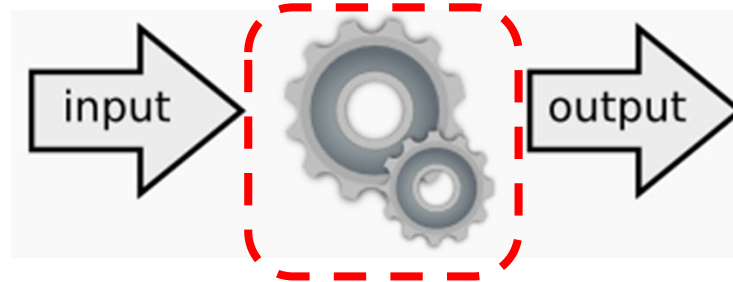
Origen
Procedencia
Distancia / tiempo
Frecuencia

Cantidad
Volumen
Conservación
Protocolo de control

Preparación
Manejo
Disposición

Introducción

Administración de flujos de ingreso, internos y egresos



*Objetivo: 1. disponibilizar lo necesario
2. en el momento correcto
3. al menor costo possible
4. considerando el nivel de servicio.*

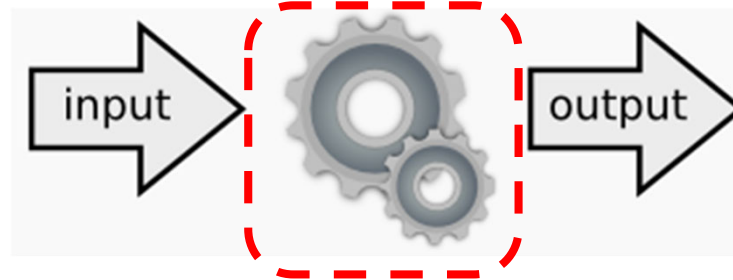
Gestión de Inventarios

Introducción

Administración de flujos de ingreso, internos y egresos



***Inventario de
abastecimiento***



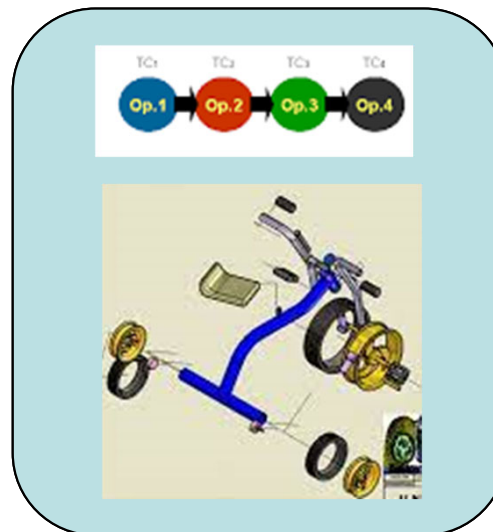
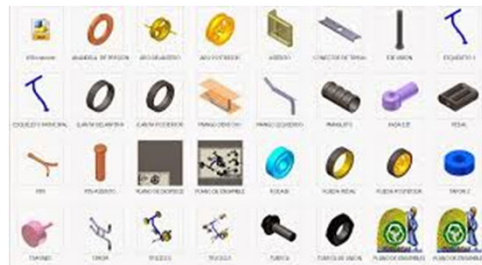
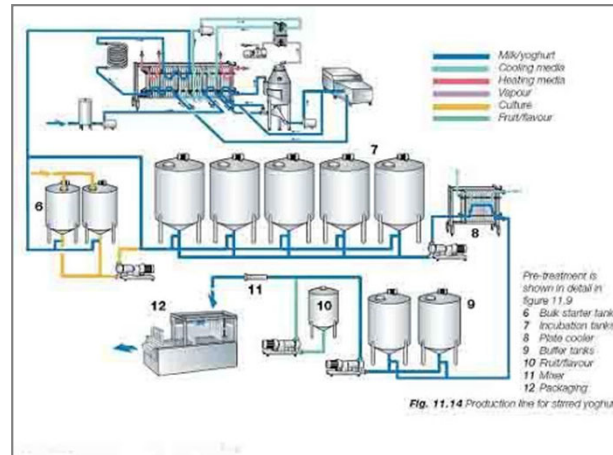
***Materiales en
proceso***



***Productos
terminados***

Gestión de Inventarios

Tipos de inventario y niveles de complejidad



Tipos de inventario

Atributos:

Físicos

Intangibles

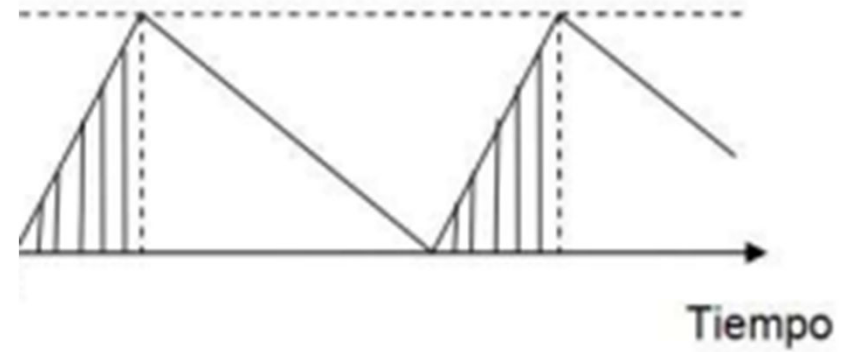
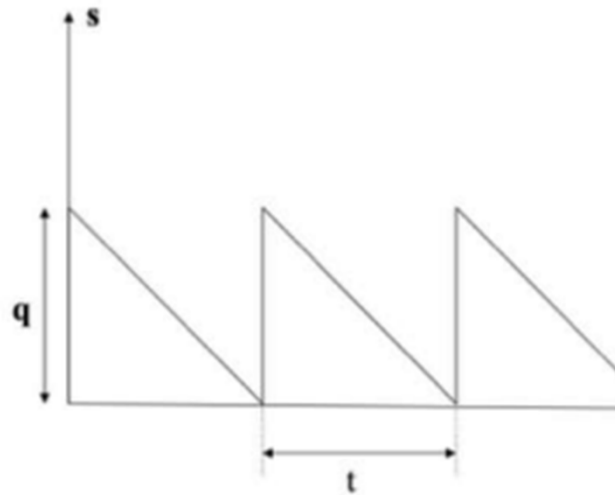
Complejidad:

- No escalables

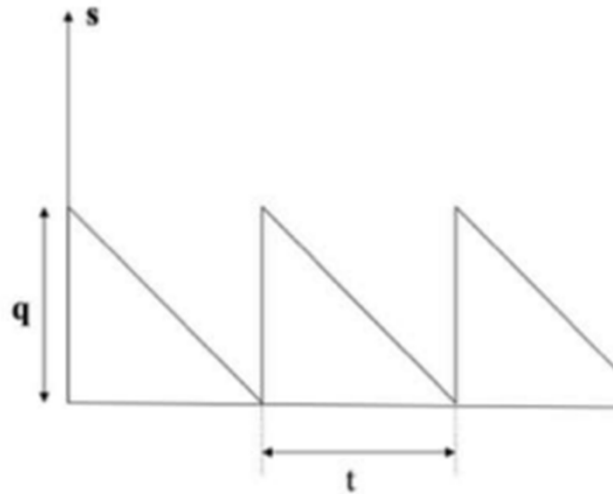
- Escalables

*Diversidad
Y complejidad*

Modelo Básico



Modelo Básico



b = Costo de Adquisición;

D = demanda

q_{opt} = Lote Optimo

C_1 = costo de mantenimiento o almacenamiento

K = Costo de reorden

Lote óptimo

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

Costo total

Costo de
Adquisición

Costo de
mantenimiento

Costo de
reorden

$$CTE = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

Criterios de gestión

- FIFO
- LIFO
- FEFO
- Priority:
 - operation
 - features
 - demand

Formatos

Inbound



Outbound



Modelos de parámetros variables

